

Práctica 1 - TSST

Iván Domínguez

Contents

1	Manejo de polinomios en Matlab	2
2	Análisis de sistemas discretos mediante transformada Z	2
2.1	Ejercicio 1: Diagrama de polos y ceros de un sistema	2
2.2	Ejercicio 2: respuesta impulsiva de $H(Z)$	3
2.3	Ejercicio 3: caracterización en frecuencia de $H(Z)$	6
2.4	Ejercicio 4: efecto $H(Z)$ sobre una señal de entrada	7

1 Manejo de polinomios en Matlab

Este ejercicio es trivial. Podemos comprobar como, dados los polinomios, podemos obtener analíticamente sus raíces e incluso volver a aproximar los polinomios con tales raíces:

```
pz = 2      3      4      0
maybe_pz = 2.0000    3.0000    4.00000
qz = 3      4      5      6
maybe_qz = 3.0000 + 0.0000i    4.0000 + 0.0000i    5.0000 + 0.0000i    6.0000 + 0.0000i
```

2 Análisis de sistemas discretos mediante transformada Z

2.1 Ejercicio 1: Diagrama de polos y ceros de un sistema

El siguiente sistema viene dado por:

$$H(z) = \frac{1 - 0.9z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}}, |z| > 0.5$$

Su respuesta impulsiva, obtenida analíticamente mediante transformada inversa de:

$$H(z) = \frac{1 - 0.9z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}} = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} - 0.9 \frac{z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}}$$

viene dada por:

$$h[n] = (0.5)^n u[n] - 0.9(0.5)^{n-1} u[n-1]$$

Podemos representar los polos y los ceros en el plano Z:

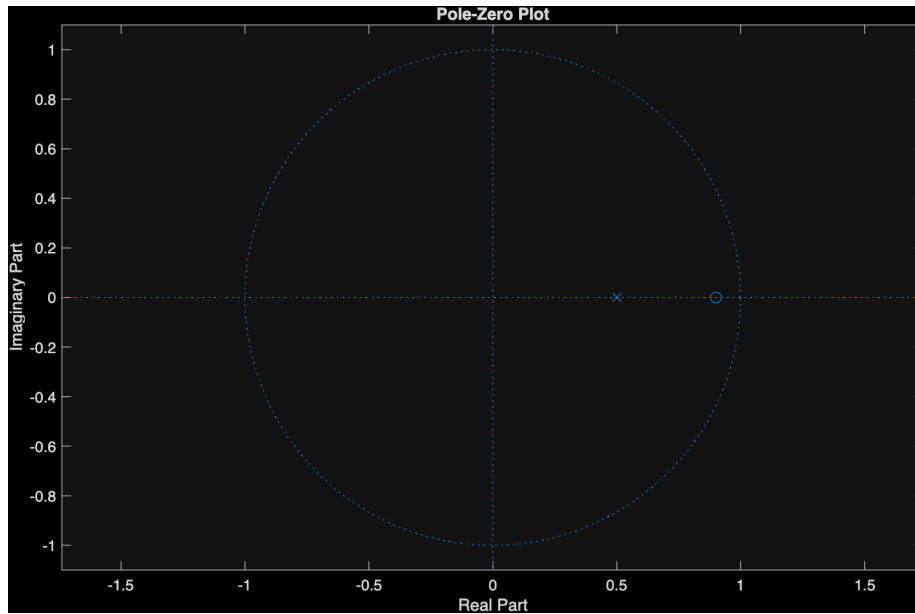


Figure 1: Polos y ceros de $H(Z)$ en el plano Z

Y comprobar numéricamente que están donde aparecen en el plano:

```
z = 0.9000
p = 0.5000
k = 1
```

2.2 Ejercicio 2: respuesta impulsiva de $H(Z)$

La primera idea es representar la expresión analítica de la respuesta impulsiva del sistema para poder compararla con otras:

$$h[n] = (0.5)^n u[n] - 0.9(0.5)^{n-1} u[n-1]$$

Lo hacemos separando sus dos términos en dos señales distintas y sumándolos:

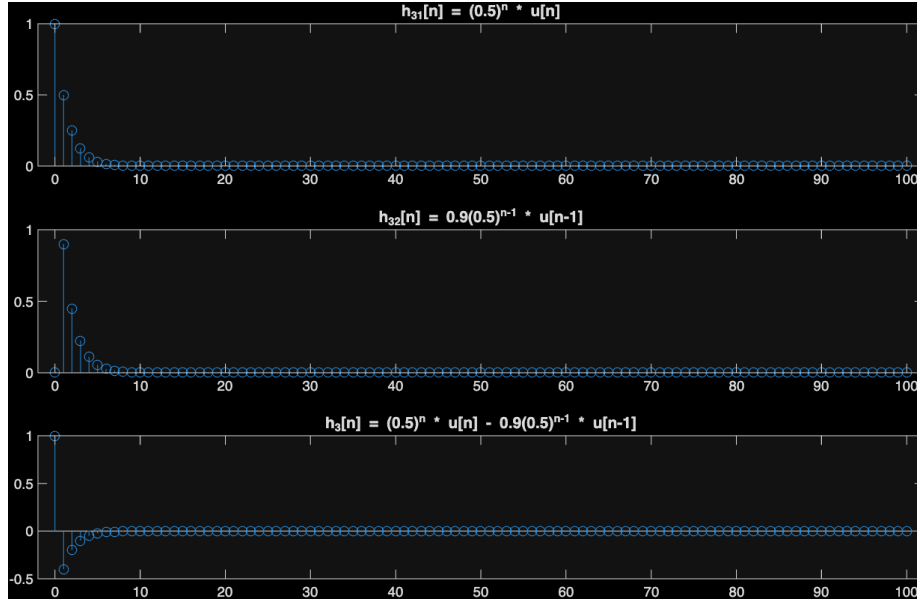


Figure 2: Respuesta impulsiva analítica

Pero también podemos hacerlo como respuesta del filtro $H(Z)$ a un impulso $\delta[n]$. Para que la longitud coincida con la de la anterior, podemos diseñar una señal *delta* con valor 1 en el índice 1; valores 0 en sus 100 consecutivos. Otra forma de hacerlo sería mediante la función *filter*, obteniendo la ecuación en diferencias. Los resultados son, tal y como se esperaba, equivalentes:

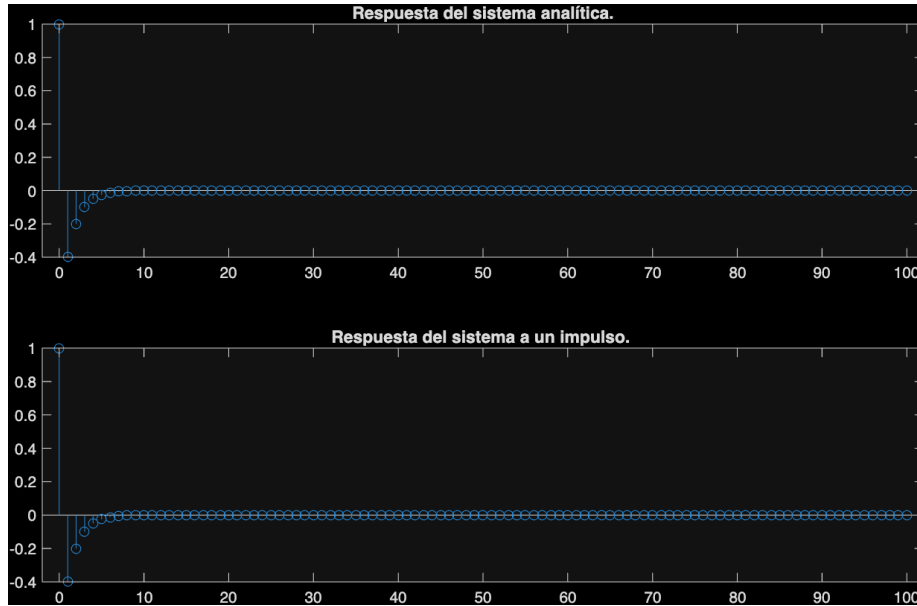


Figure 3: $h[n]$ obtenida de ambas dos formas.

Cuando descomponemos en fracciones simples con la función *residuez* aplicada a los coeficientes, obtenemos vectores r , p y un escalar k tales que:

$$H(Z) = \sum_i \frac{r_i}{1 - p_i z^{-1}} + k$$

Entonces, con la salida del programa:

$r = -0.8000$

$p = 0.5000$

$k = 1.8000$

Podemos decir que:

$$H(Z) = \frac{-0.8}{1 - 0.5z^{-1}} + 1.8$$

Y por tanto escribir $h[n]$ diferente, como:

$$h[n] = -0.8(0.5)^n u[n] + 1.8\delta[n]$$

Pero es equivalente a las anteriores:

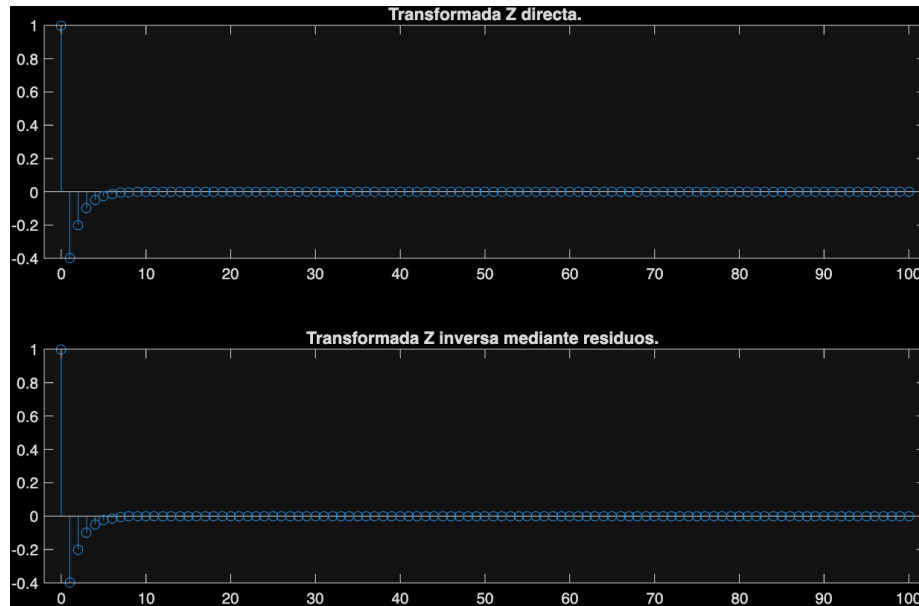


Figure 4: Nueva $h[n]$ obtenida por descomposición en fracciones simples.

2.3 Ejercicio 3: caracterización en frecuencia de $H(Z)$

La función `freqz` nos devolverá el módulo y la fase de $H(Z)$, así como la fase en la que se mueve. Con la función `grpdelay` podemos obtener el retardo de grupo de $H(Z)$:

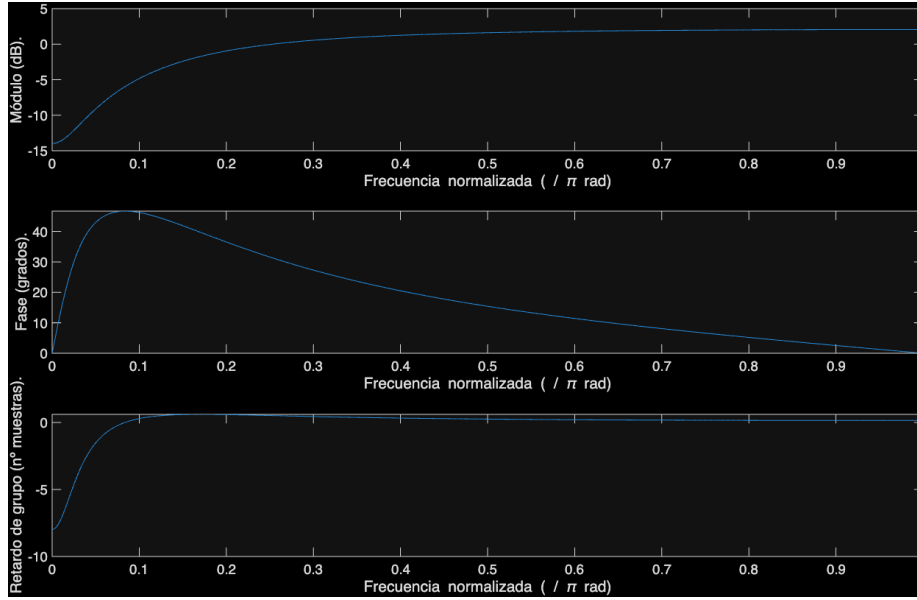


Figure 5: Caracterización en frecuencia de $H(Z)$.

Normalmente cuando hacemos esto a mano no tenemos que caracterizar $H(Z)$ en frecuencia. Suele bastar con comprobar el diagrama de polos y ceros para intuir como debería ser a grandes rasgos el módulo de $H(Z)$. En efecto, comprobándolo, vemos que en $\omega = 0$ el módulo del polo es mucho menor que el del cero, por lo que habrá un mínimo en este valor. A partir de él, la función solo puede crecer hasta π , momento en el cual el efecto del cero es despreciable y el del polo es el más cercano, por lo que es el que predomina.

2.4 Ejercicio 4: efecto $H(Z)$ sobre una señal de entrada

La señal sobre la que escogemos efecto es la suma de tres tonos:

$$x_k[n] = A_k \cos(\omega_k n + \phi_k)$$

Tono	Amplitud	Frecuencia (rad)	Fase inicial
1	1	$\pi/20$	0
2	0.5	$\pi/5$	$\pi/3$
3	0.3	$\pi/2$	$\pi/5$

Tal que

$$x[n] = x_1[n] + x_2[n] + x_3[n]$$

Cada uno de los tonos por separado y su posterior suma lucen tal que:

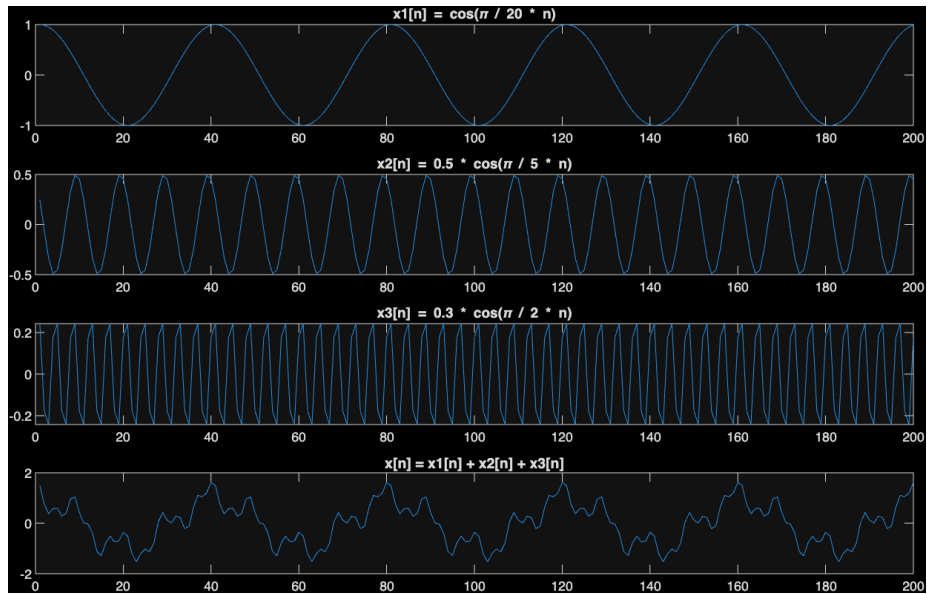


Figure 6: Tonos por separado y su suma.

Una forma de comprobar el contenido en frecuencia de esta señal es con su espectro en potencia, que puede ser graficado directamente llamando a la función *pwelch*:

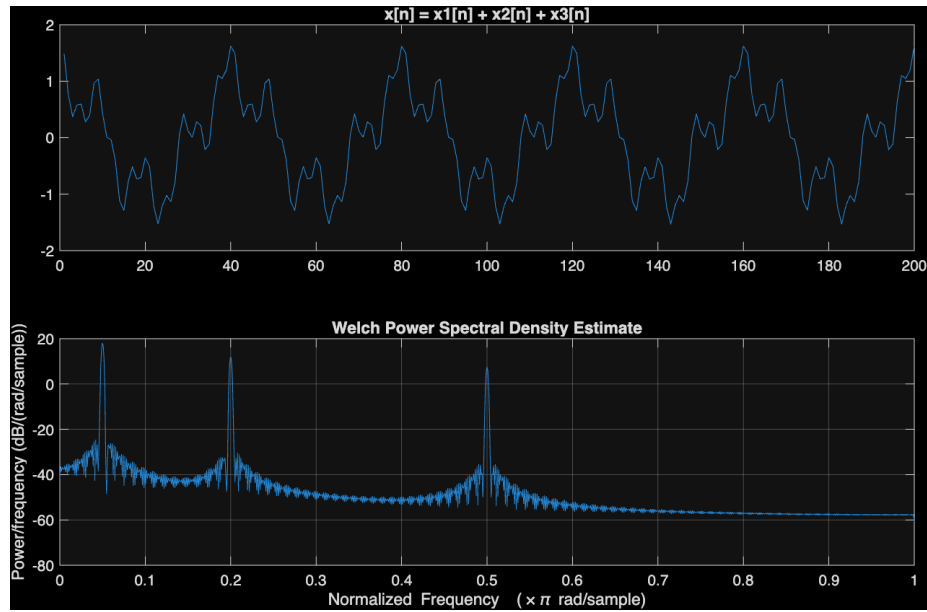


Figure 7: Espectro potencial de la suma de los 3 tonos.

La diferencia de ganancia entre los tres tonos que se aprecian en contenido frecuencial deberían corresponder con la diferencia de sus amplitudes escaladas:

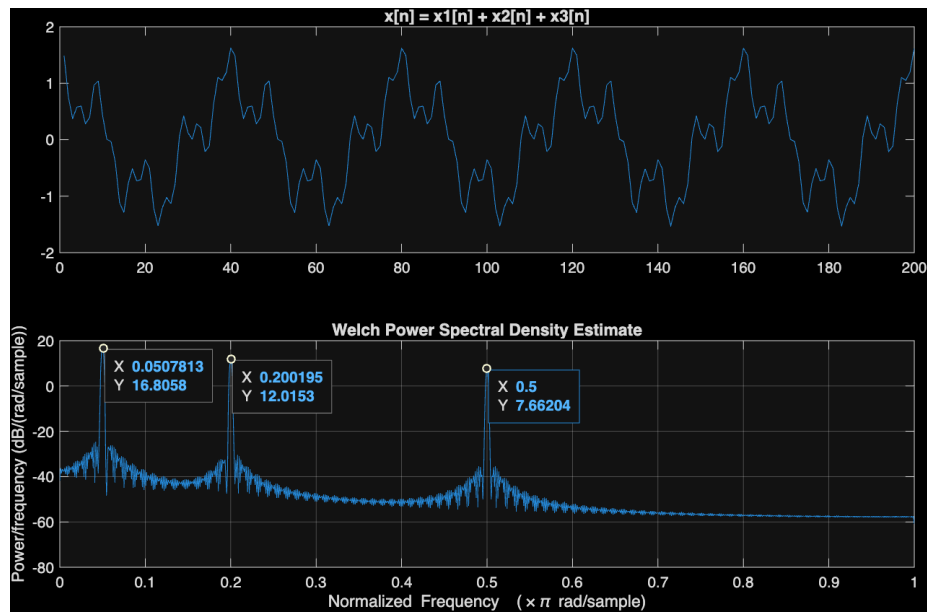


Figure 8: Diferencia de ganancia entre tonos.

Efectivamente tomando

$$20 \log_{10} |\cdot|$$

a las amplitudes de cada tono esto se verifica.

Ahora podemos filtrar la señal $x[n]$ suma de tres tonos mediante la función *conv* (convolucionando $x[n]$ con $h[n]$) o con la función *filter* (llamandose con los parámetros b , a y la señal $x[n]$). Los resultados son equivalentes:

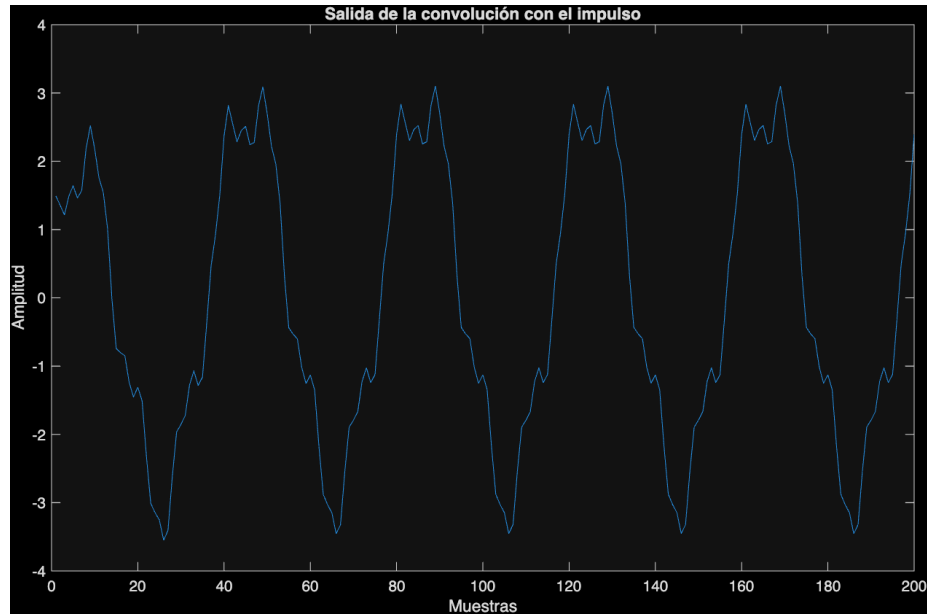


Figure 9: Función *conv*.

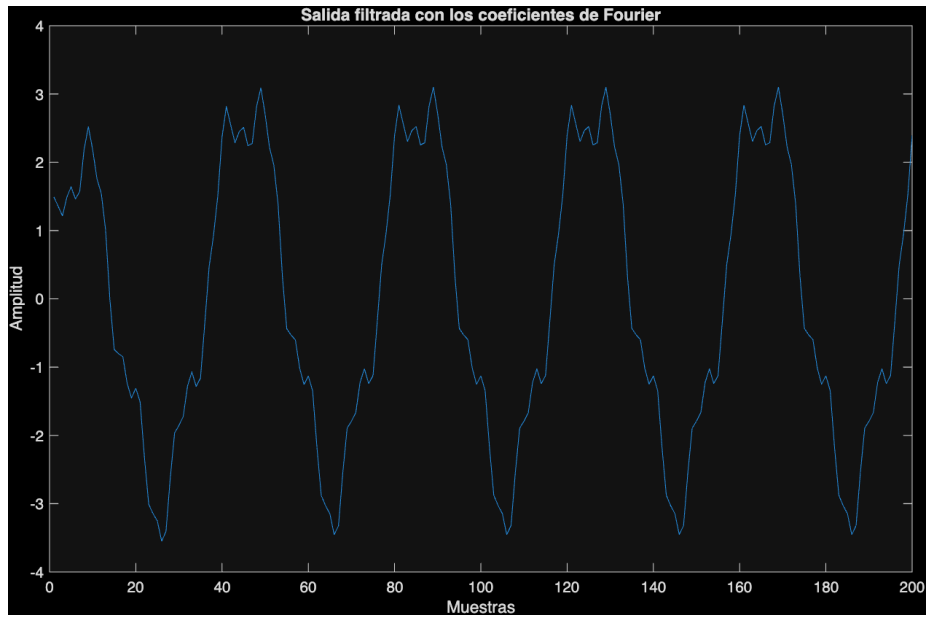


Figure 10: Función *filter*.

También sus espectros en potencia, que deberían ser equivalentes entre sí:

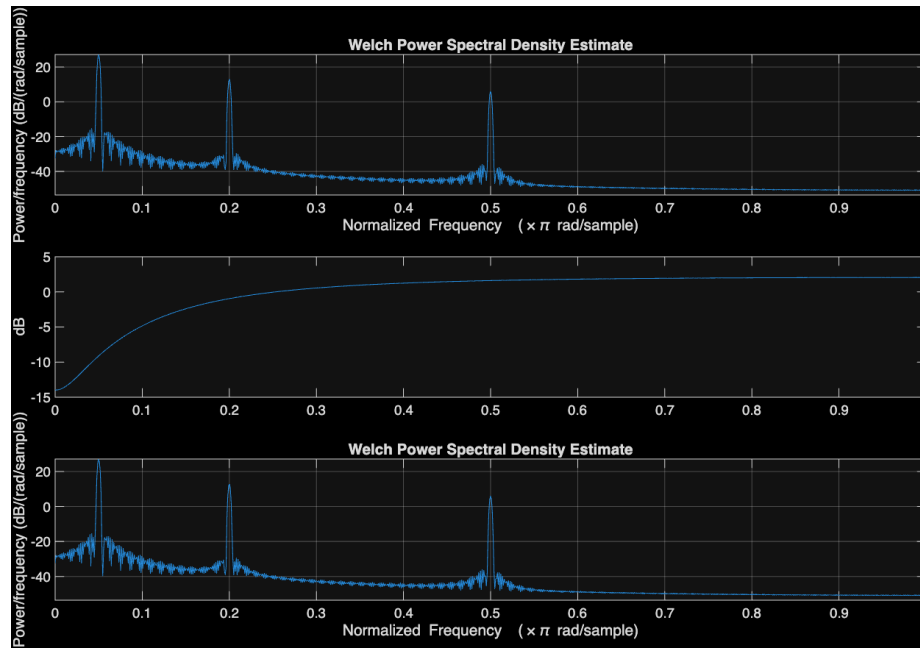


Figure 11: Espectros frecuenciales de las señales de salida obtenidas con dos métodos distintos.